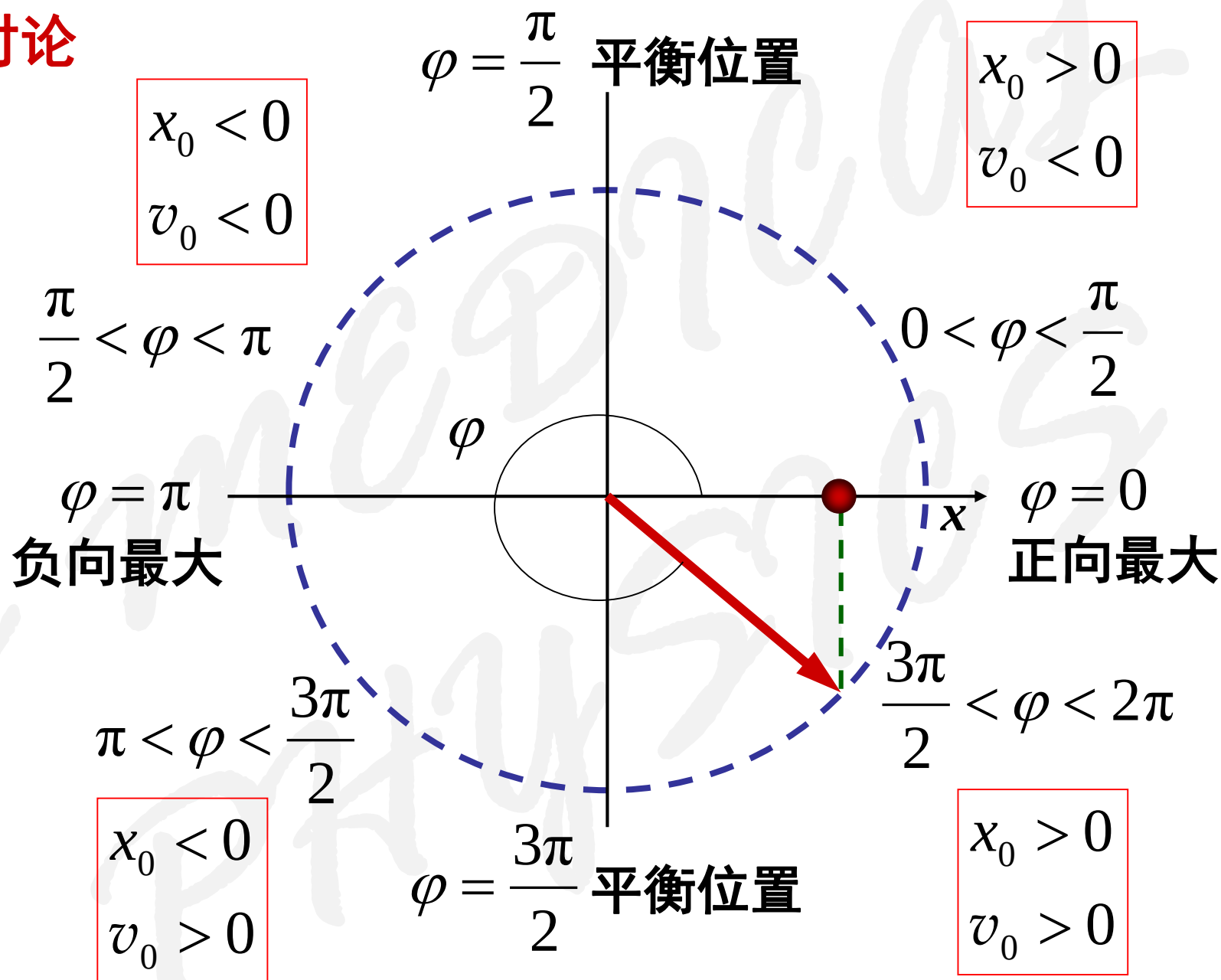
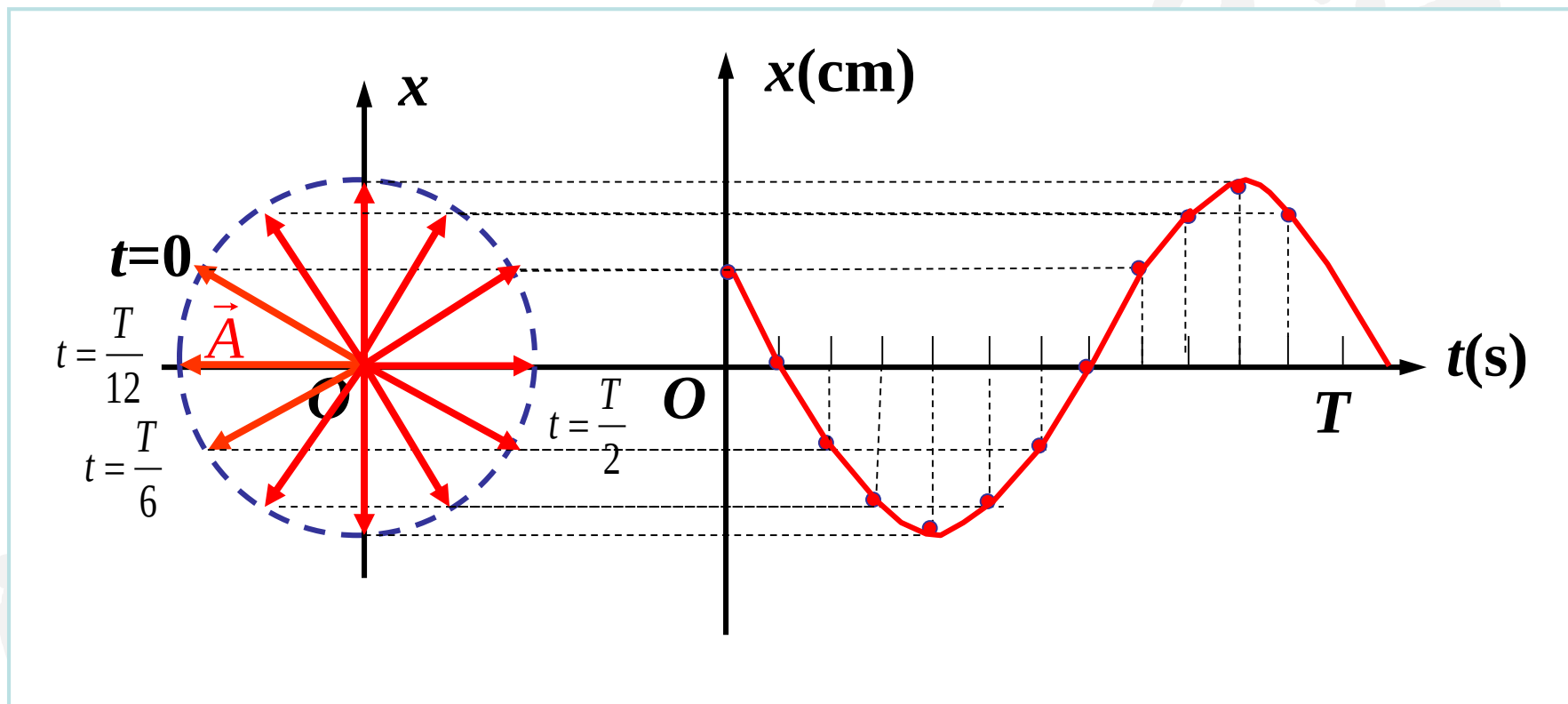


初相位讨论



利用旋转矢量法作 $x-t$ 曲线 L



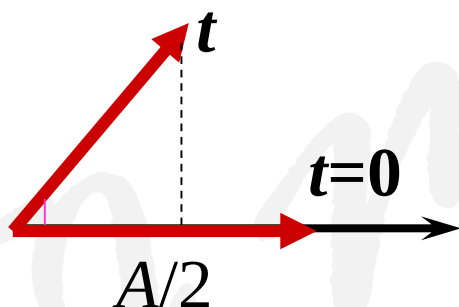
特征: 变速直线运动 $\rightarrow$ 匀角速度转动

意义: 便于理解“初相位”和“相位”两个状态量;
为“简谐运动的叠加”提供简明的方法.

- 用旋转矢量法讨论前面例题中的相位问题:

例题 一轻弹簧,一端固定,另一端连接一定质量的物体. 整个系统位于水平面内,系统的角频率为 6.0s^{-1} . 今将物体沿平面向右拉长到 $x_0=0.04\text{m}$ 处释放, 试求:
(1) 简谐运动表达式; (2) 物体从初始位置运动到第一次经过 $A/2$ 处时的速度.

解:



(1) $t = 0$, 正向最大位置处,

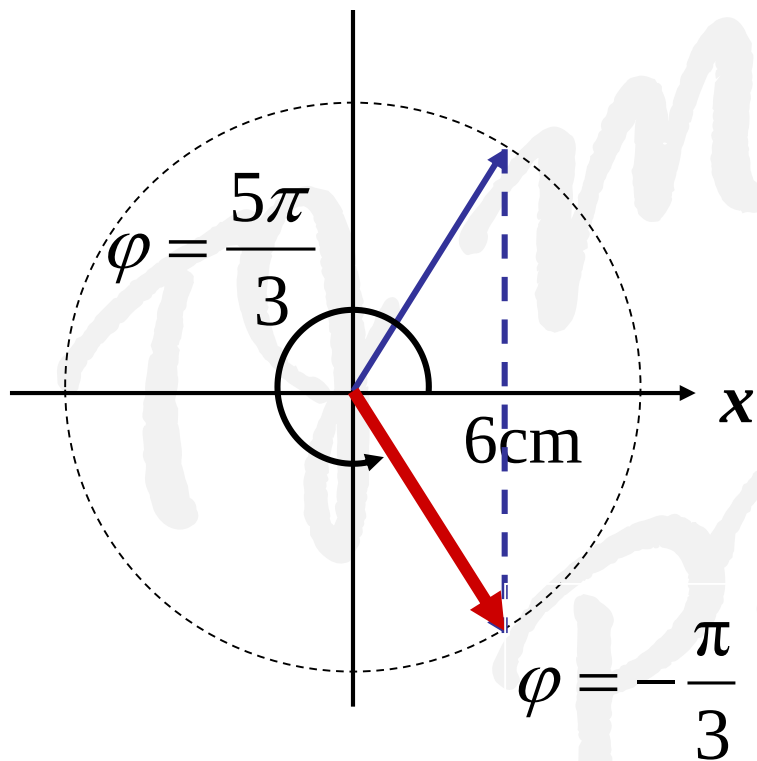
$$\rightarrow \varphi = 0$$

$$(2) \quad \Delta\varphi = \omega t = \frac{\pi}{3}$$

$$v = -A\omega \sin \omega t = -0.04 \times 6.0 \left(\sin \frac{\pi}{3} \right) = -0.208 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

例题3-1 一质点沿x轴作简谐运动, 振幅为12cm, 周期为 2s. 当 $t = 0$ 时, 位移为 6.0cm, 且向x轴正方向运动. 求: **(1) 振动表达式;** (2) $t = 0.5\text{s}$ 时, 质点的位移、速度和加速度; (3) 如果在某时刻质点位于 $x = -6.0\text{cm}$, 且向x轴负方向运动, 求从该位置第一次回到平衡位置所需要的时间.

解: (1) $A = 0.12\text{ m}$ $T = 2\text{ s}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi\text{ s}^{-1}$



$$x = 0.12 \cos(\pi t + \varphi) \text{ m}$$

$$t = 0 \text{ 时, } x_0 = 0.06\text{m}, \quad v_0 > 0$$

振动表达式:

$$x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ m}$$

例题3-1 一质点沿x轴作简谐运动, 振幅为12cm, 周期为 2s. 当 $t = 0$ 时, 位移为 6.0cm, 且向x轴正方向运动. 求: (1) 振动表达式; (2) $t = 0.5\text{s}$ 时, 质点的位移、速度和加速度; (3) 如果在某时刻质点位于 $x = -6.0\text{cm}$, 且向x轴负方向运动, 求从该位置第一次回到平衡位置所需要的时间.

解:

$$x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \Big|_{t=0.5\text{s}} = 0.10 \text{ m}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -0.12\pi \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \Big|_{t=0.5\text{s}} = -0.19 \text{ m/s}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -0.12\pi^2 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \Big|_{t=0.5\text{s}} = -1.0 \text{ m/s}^2$$

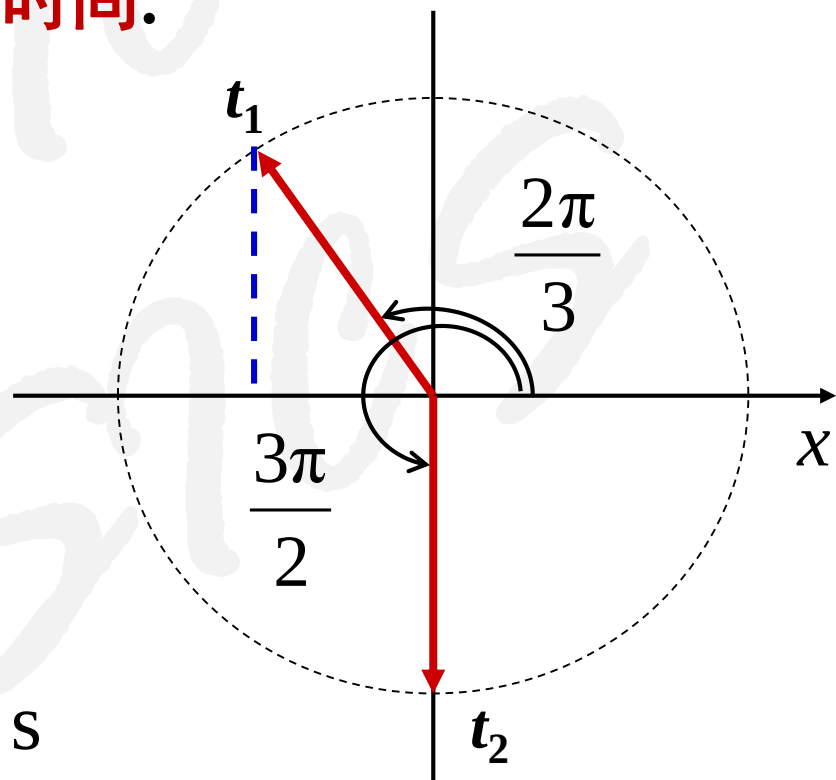
例题3-1 一质点沿x轴作简谐运动, 振幅为12cm, 周期为 2s. 当 $t = 0$ 时, 位移为 6.0cm, 且向x轴正方向运动. 求: (1) 振动表达式; (2) $t = 0.5\text{s}$ 时, 质点的位移、速度和加速度; (3) 如果在某时刻质点位于 $x = -6.0\text{cm}$, 且向x轴负方向运动, 求从该位置第一次回到平衡位置所需要的时间.

解:

$$\varphi_1 = \frac{2}{3}\pi \quad \varphi_2 = \frac{3\pi}{2}$$

$$\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\Delta\varphi = \omega \Delta t \quad \Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{5\pi}{6\pi} = \frac{5}{6} \text{ s}$$



3.1.5 简谐振动的能量

孤立谐振动系统的能量



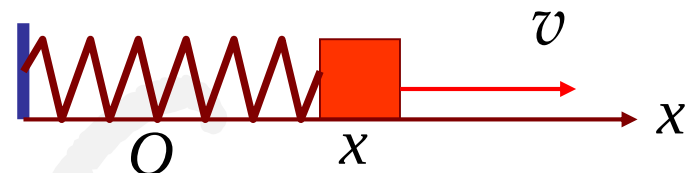
不计振动传播带来的能量损失 —— 辐射阻尼

不计摩擦产生的热损耗 —— 摩擦阻尼

以平衡位置为坐标原点

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2$$



- 振子势能: $E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$
- 振子动能: $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$
- 谐振系统的总机械能: $E = E_p + E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2 = \text{恒量}$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

孤立谐振动系统机械能守恒

讨论:

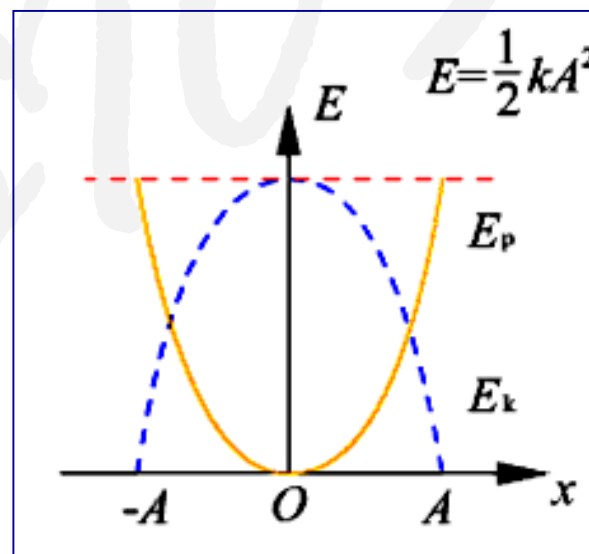
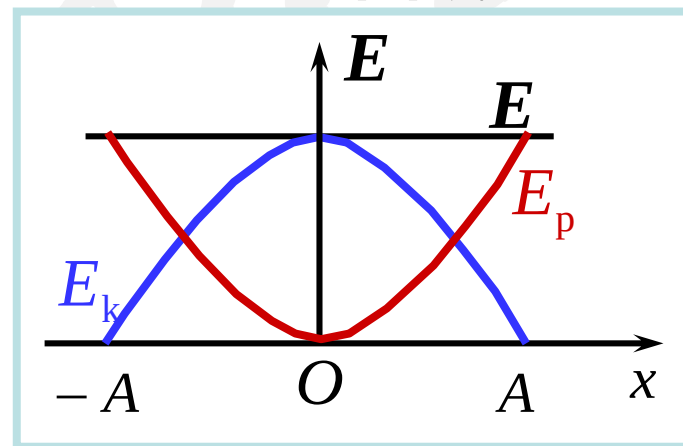
(1) 谐振子在运动过程中动能和势能分别随时间变化(步调相反),但任一时刻**总机械能保持不变**.

- 位移最大,势能最大,但动能最小. 在振动曲线的峰值.
- 位移为0,势能为0,但动能最大. 在振动曲线的平衡位置.

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$E - x$ 曲线



讨论:

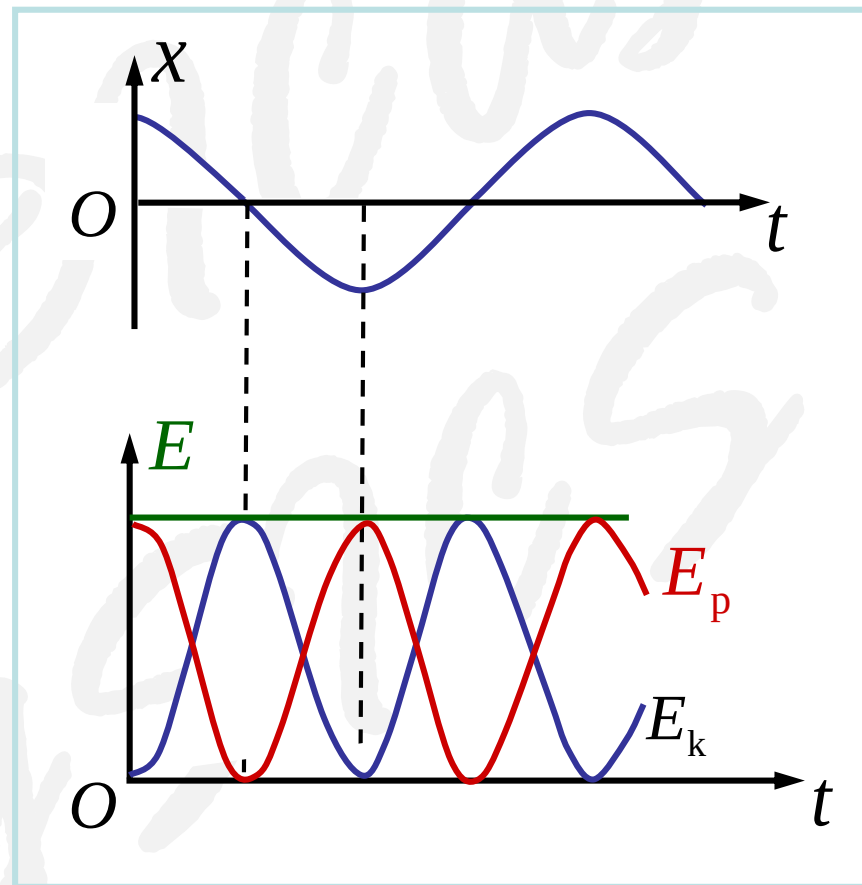
(2) 动能和势能的变化频率是弹簧振子振动频率的两倍.

(3) 频率一定时,简谐运动的总能量与振幅的平方成正比.

⇒ 适合于任何谐振系统

$$E \propto A^2$$

E_k, E_p 变化频率为 x 的2倍



例题 位移为 $A/2$ 时, 弹簧振子的动能和势能各占总能量多少?
物体在什么位置时其动能和势能各占总能量的一半?

解: $E = E_p + E_k = \frac{1}{2}kA^2$

当 $x = \frac{A}{2}$ 时: $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}E$

$$E_k = E - E_p = \frac{3}{4}E$$

$$\frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}kA^2 \quad x_0 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}A = \pm 0.707A$$

(参见例题3-2)

例题 弹簧下端一质量为0.1kg的物体，若弹簧本身的质量可以忽略不计，其劲度系数 $k = 490\text{N/m}$ ，物体的初速度为1.4m/s，初位移为零，求振动频率、振幅和振动能量。

解： 设在弹簧下端挂上物体后，弹簧伸长 ΔL ，则 $mg = k\Delta L$ ，取此时的平衡位置O为原点，向上为s轴的正方向，在位移为s时，物体所受的合力为

$$F = k(\Delta L - s) - mg = -ks$$

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{490}{0.1}} = 11.1(\text{Hz})$$

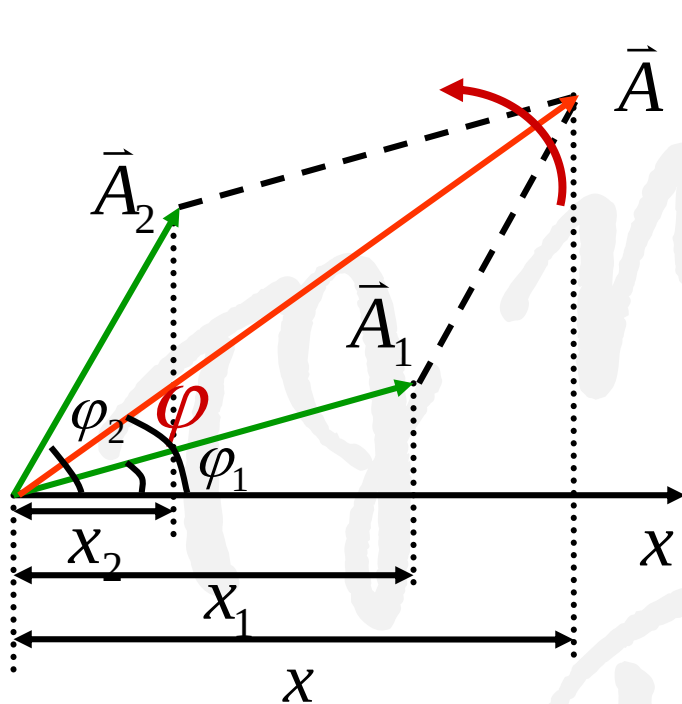
$$A = \sqrt{s_0^2 + v_0^2 / \omega^2} = \frac{1.4}{2\pi\nu} = 0.02(\text{m})$$

$$E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \times 490 \times 0.02^2 = 0.098(\text{J})$$

3.2 简谐运动的合成

3.2.1 两个同方向同频率的简谐运动的合成

某一质点在直线上同时参与两个独立的同频率的简谐运动, 其运动表达式分别表示为



$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 \quad \vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A} \text{ 一起以 } \omega \text{ 转动, 保持相对静止.}$$

$$x = x_1 + x_2 \quad x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

φ 的具体象限视具体情况确定.

结论: 一个质点参与两个在同一直线上频率相同的简谐运动, 其合成运动仍为简谐运动.

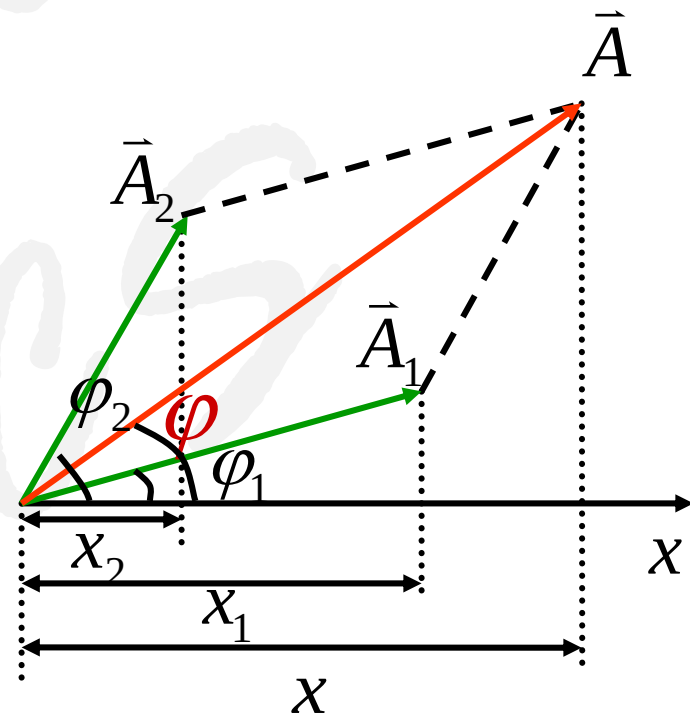
(1) 若: $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

$$A = A_1 + A_2 \quad \text{合振幅最大}$$

(2) 若: $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi$

$$A = |A_1 - A_2| \quad \text{合振幅最小}$$

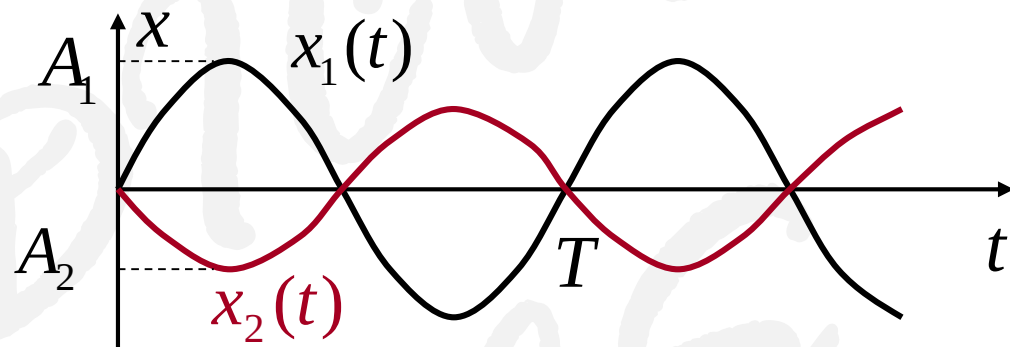
其中: $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$



例题 两个同方向的简谐运动曲线(如图所示). (1) 求合振动的振幅.
(2) 求合振动的振动方程.

解: 由矢量图,

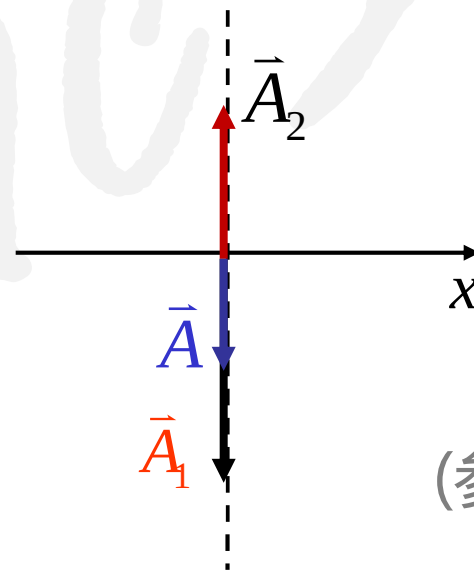
$$A = |A_2 - A_1|$$



$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \varphi_1 = \frac{3\pi}{2} \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

$$x = |A_2 - A_1| \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{3\pi}{2}\right)$$



(参见例题3-3)

例题 两个同方向、同频率的简谐运动,其合振动的振幅为20cm,与第一个振动的相位差为 $\varphi - \varphi_1 = \pi/6$.若第一个振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm .则(1)第二个振动的振幅为多少? (2) 两简谐运动的相位差为多少?

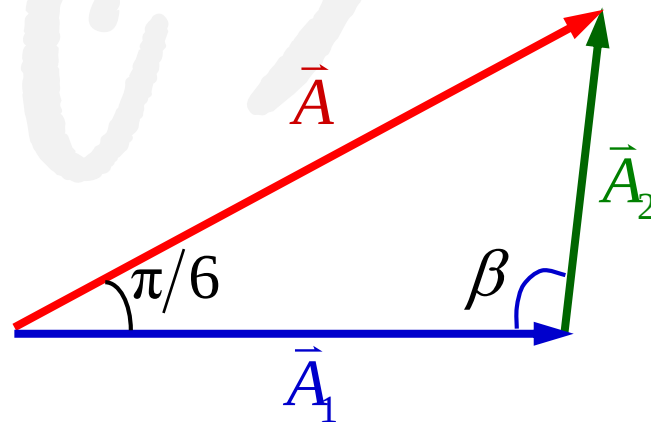
解:

$$A_2 = \sqrt{A^2 + A_1^2 - 2AA_1 \cos \pi/6}$$
$$= \sqrt{20^2 + (10\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 20 \cdot 10\sqrt{3} \cos \pi/6} = 10 \text{ cm}$$

$$\frac{A}{\sin \beta} = \frac{A_2}{\sin \pi/6}$$

$$\sin \beta = \frac{A}{A_2} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{20}{10} \sin \frac{\pi}{6} = 1$$

$$\beta = \frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi - \beta = \frac{\pi}{2}$$



3.2.2 两个同方向不同频率简谐运动的合成 拍

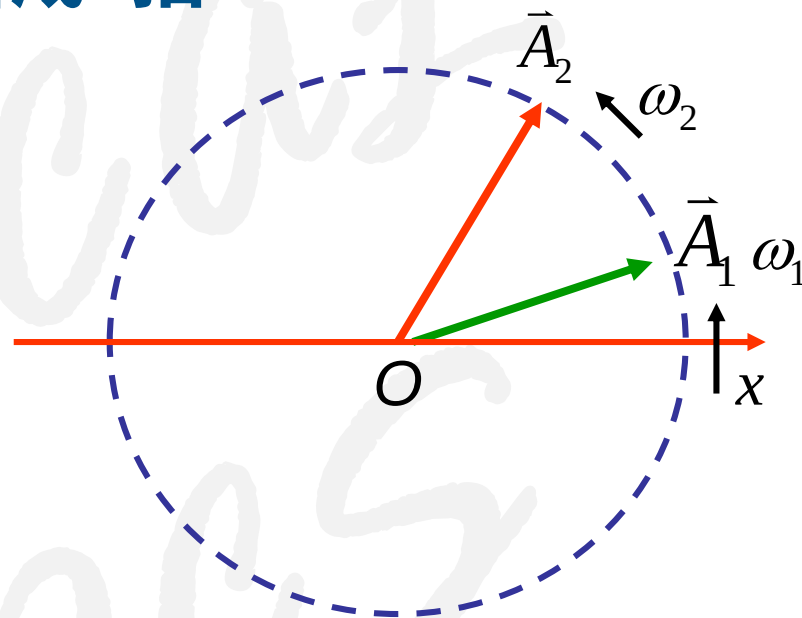
设两同方向, 角频率分别为 ω_1 和 ω_2 的两简谐运动($\omega_2 > \omega_1$). 它们所对应的旋转矢量分别为 $\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$.

$\vec{A}_2$ 相对于 $\vec{A}_1$ 的转动角速度为: $\omega_2 - \omega_1$

两矢量同向重合时: 合振动振幅A极大.

两矢量反向重合时: 合振动振幅A极小.

拍: 合振动的振幅时强时弱的现象.



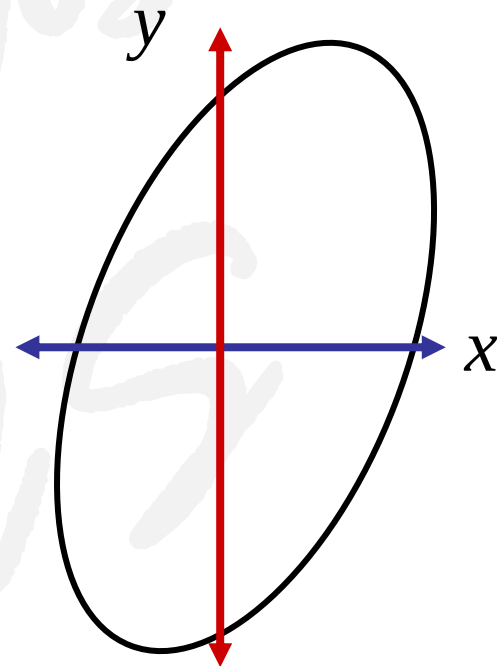
3.2.3 相互垂直的简谐运动的合成 李萨如图形

➤相互垂直的同频率简谐运动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$



结论: 两相互垂直同频率简谐运动的合成, 其振动轨迹为一椭圆(又称“椭圆运动”). 椭圆轨迹的形状取决于振幅和相位差.